



Taller - Conceptos Básicos de Hardware y Ensamblaje de Computadores

ICCD332 Arquitectura de Computadores

Lanchimba Danny

Martes 26 de Mayo

1 Instrucciones generales

Este taller se realiza en **grupos**. Cada integrante debe completar individualmente el curso Cisco Networking Academy: **Conceptos Básicos de Hardware de Computadora** y obtener su certificado de completitud.

Entregables del grupo:

- Resolución de éste archivo fuente `.org`
- El PDF exportado desde Emacs M-x `org-latex-export-to-pdf`
- Los certificados individuales de cada integrante (PDF o imagen)

Entregable Individual(Tarea):

- Resolver el cuestionario individual en el aula virtual

1.1 Recursos

Cree su usuario en la plataforma de *Cisco Networking Academy*. Use el siguiente enlace:

Cisco Computer Hardware Basics

Puede configurar según el idioma de su preferencia. El texto está disponible en Español. Los vídeos disponen de subtítulos en varios idiomas.

2 Parte A. Integrantes y certificados

Para insertar la captura del certificado utilice YASnippet: Escriba `fig_` seguido de C-TAB. Esto produce `#+caption`, `#+attr_latex` y `#+label` que permiten colocar un encabezado a la imagen, controlar el escalado de la misma y una referencia. Finalmente inserte el enlace al archivo usando C-c C-l o usando `[[./carpeta-certificados/cert-int1.pdf]]`

1. Integrante 1

- **Nombre completo:**
- **Correo:**
- **Certificado adjunto:**

```
#+caption: Certificado Integrante 1
#+attr_latex: scale=0.75
#+label: fig:certificado-integrante-1
[[./carpeta-certificados/certificado-integrante1.pdf]]
```

2. Integrante 2

- Nombre completo: Lanchimba Amaguaña Danny Elian
- Correo: danny.lanchimba@epn.edu.ec
- Certificado adjunto: []]



Figure 1: Certificado Danny Lanchimba

3. Integrante 3

- Nombre completo:
- Usuario institucional:
- Correo:
- Certificado adjunto: (sí / no)

Siga las instrucciones para insertar la imagen usando YASnippet

3 Parte B. Cuestionario argumentado grupal

Para cada pregunta:

- Indique la alternativa escogida (letra).
- Escriba una justificación técnica breve (3 a 6 líneas). Fundamente su respuesta. Su insumo principal es el curso de Conceptos Básicos de Hardware. Si usa otro material referenciar.

- Discuta con el grupo de trabajo las opciones y la respuesta ¿Existió consenso? ¿Cuáles fueron las principales discrepancias?

Criterio: correcto/incorrecto + calidad del argumento técnico.

3.1 Pregunta 1

Al instalar una CPU en un socket LGA, ¿por qué es crítico alinear el pin 1 de la CPU con el pin 1 del socket?

- Para que el sistema arranque con mayor rapidez
- Para evitar daños en la CPU y el socket al insertar incorrectamente
- Porque el pin 1 es el único que conduce electricidad
- Para que el disipador quede centrado automáticamente

- *Alternativa escogida:* [a completar]

- *Justificación técnica:* [a completar]

- *Debate del grupo:* [a completar]

3.2 Pregunta 2

Al montar la placa madre en el gabinete, ¿cuál es la función de los separadores (standoffs)?

- Sostener el peso de las tarjetas de expansión
- Evitar cortocircuitos entre la placa madre y el metal del gabinete
- Mejorar la ventilación de la placa madre
- Facilitar la alineación del panel de E/S trasero

- *Alternativa escogida:* [a completar]

- *Justificación técnica:* [a completar]

- *Debate del grupo:* [a completar]

3.3 Pregunta 3

Según el manual de ensamblaje de Cisco, ¿cuándo NO es necesario aplicar pasta térmica al instalar el disipador sobre la CPU?

- Cuando la CPU es de alto rendimiento
- Cuando el disipador ya incluye pasta térmica preaplicada
- Cuando la CPU tiene más de un año de uso
- Cuando el gabinete tiene buena ventilación

- *Alternativa escogida:* La opción b.

- *Justificación técnica:* El disipador ya cuenta con la cantidad y calidad de pasta térmica necesaria que viene aplicada desde fábrica, añadir más pasta puede crear una capa muy gruesa que en lugar de facilitar la transferencia de calor, actúa como un aislante térmico reduciendo la eficiencia de enfriamiento.

- *Debate del grupo:* Concluimos que seguir con las recomendaciones de fábrica nos puede evitar errores de ensamblaje.

3.4 Pregunta 4

¿Por qué se recomienda usar pulsera antiestática y alfombrilla antiestática al manipular componentes internos?

- a. Para proteger al técnico de descargas de 220 V
- b. Para evitar que la electricidad estática dañe los componentes
- c. Para cumplir una norma estética del laboratorio
- d. Para que los tornillos no se magneticen

- *Alternativa escogida:* La opción b.

- *Justificación técnica:* Si bien sabemos, los componentes internos son muy sensibles a la descarga electrostática. La pulsera y la alfombrilla antiestática igualan el potencial eléctrico de la persona que los maneja con el de los componentes, así evitando una descarga que dañe los circuitos integrados.

- *Debate del grupo:* Pudimos aclarar que el riesgo no es para el técnico, sino la fragilidad electrónica del hardware y esta es la razón del uso de estos elementos que es una norma de protección esencial, no algo estético.

3.5 Pregunta 5

Si al iniciar la computadora por primera vez un LED del panel frontal no funciona, ¿qué indica el manual de Cisco?

- a. Reemplazar el conector por uno de repuesto
- b. Revisar el BIOS para habilitar el LED
- c. Quitar el conector, invertirlo y volver a conectarlo
- d. Desconectar y reconectar la fuente de poder

- *Alternativa escogida:* [a completar]

- *Justificación técnica:* [a completar]

- *Debate del grupo:* [a completar]

3.6 Pregunta 6

¿Por qué una GPU puede requerir un conector de alimentación PCIe adicional de la fuente de poder?

- a. Porque la ranura PCIe no transmite señal de video
- b. Porque las GPUs de alto rendimiento consumen más potencia de la que la ranura puede suministrar
- c. Porque el conector PCIe solo funciona con tarjetas de red
- d. Por el estándar de codificación de color de los cables SATA

- *Alternativa escogida:* [a completar]

- *Justificación técnica:* [a completar]

- *Debate del grupo:* [a completar]

4 Parte C. Mantenimiento de computadores

4.1 3.1 Insumos para mantenimiento preventivo

Liste al menos seis insumos y describa para qué sirve cada uno. Revise el siguiente vídeo.

4.2 3.2 Procedimiento de limpieza — Desktop

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

4.3 3.3 Procedimiento de limpieza — Laptop

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

5 Parte D. Aprendizaje obtenido

5.1 Integrante 1 [Nombre]

- **¿Qué conocimiento nuevo obtuvo del curso?** [Respuesta]
- **¿Qué concepto corrigió o clarificó?** [Respuesta]

5.2 Integrante 2 [Nombre]

- **¿Qué conocimiento nuevo obtuvo del curso?** Aprendí sobre los procedimientos técnicos estándar para el mejor manejo de componentes internos y la importancia de la compatibilidad entre el zócalo de la CPU y el disipador, junto con eso las medidas de seguridad ESD para así evitar daños permanentes.
- **¿Qué concepto corrigió o clarificó?** Un concepto que no sabía fue sobre la pasta térmica, al pensar que agregar más pasta térmica agregamos durabilidad y eficiencia pero todo lo contrario, debe ser una capa fina y precisa para así facilitar la transferencia térmica sin actuar como un aislante.

5.3 Integrante 3 [Nombre]

- **¿Qué conocimiento nuevo obtuvo del curso?** [Respuesta]
- **¿Qué concepto corrigió o clarificó?** [Respuesta]

6 Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje máximo
Certificados individuales completos	20
Cuestionario: respuesta correcta (x8)	30
Cuestionario: argumento técnico (x8)	30
Mantenimiento (tabla + procedimientos)	20
TOTAL	100

7 ¿Cómo referenciar en Emacs?

Para insertar una referencia a un recurso bibliográfico

1. Puede actualizar el archivo `../bibliography/bibliography.bib`
2. Escribir en formato **BibTeX** el recurso bibliográfico
3. Verifique la siguiente configuración al encabezado:

```
#+cite_export: biblatex
#+LATEX_HEADER: \usepackage[backend=biber, style=ieee]{biblatex}
#+BIBLIOGRAPHY: ../bibliography/bibliography.bib
```

4. Usar `M-x org-cite-insert` para insertar una cita. Aparecerá una lista. Use los cursores para seleccionar la cita. Ejecute `C-RET`: *De acuerdo con [1], la arquitectura*
5. Revise que al final del documento exista `#+print_bibliography`:
6. **Sugerencia:** Para evitar repetir varias veces el proceso de exportación, es recomendable cambiar el compilador de $\text{\LaTeX}$ a `latexmk`. Para esto:

- `sudo apt install latexmk`
- Revise en el encabezado del `.org` que el compilador escogido sea `#+LATEX_COMPILER: latexmk`. También puede modificar el archivo `init.el` para indicar qué compilador se usa para exportar de `.org` a $\text{\LaTeX}$:

```
;; 4.7b Proceso de compilación con latexmk para Org-export
(with-eval-after-load 'ox-latex
  (setq org-latex-pdf-process
    '("latexmk -f -pdf -%latex -interaction=nonstopmode -output-directory=%o %f")))

;; 4.7c Org-cite: biblatex como procesador para exportación LaTeX
(with-eval-after-load 'oc
  (setq org-cite-export-processors
    '((latex biblatex)
      (t basic))))
```

8 Verificación de Entregables [0%]:

Ejecute `C-c C-c` sobre los ítems de tarea según se hayan cumplido o no. Si un ítem no pudo realizarse apunte en la siguiente sección las razones al respecto.

- ☐ Los enlaces a los certificados en el documento `.org` funcionan.

- ☐ Resolución completa del Cuestionario2.
- ☐ Revisión del vídeo sobre mantenimiento a computador ASUS.
- ☐ Tutorial de Comandos Emacs realizado.
- ☐ Lista de insumos para mantenimiento completa.
- ☐ Procedimiento de mantenimiento para desktop completo.
- ☐ Procedimiento de mantenimiento para laptop completo.
- ☐ Revisión de ortografía con `ispell-buffer` en el buffer
- ☐ Generación de Archivo PDF `M-x org-latex-export-to-pdf`
- ☐ Subir al aula virtual archivo `.org` y `.pdf`

References

- [1] J. Ledin, *Modern Computer Architecture and Organization, Learn x86, ARM, and RISC-V architectures and the design of smartphones, PCs, and cloud servers*, 2nd ed. Birmingham: Packt Publishing, 2022, ISBN: 9781803234519.